

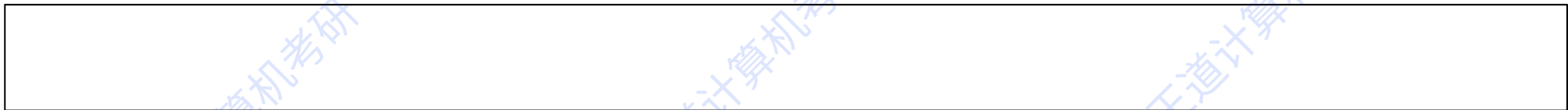
本节内容

# 文件系统的全局结构 (布局)

原始磁盘



磁盘



## 物理格式化后



磁盘



物理格式化，即低级格式化——划分扇区，检测坏扇区，并用备用扇区替换坏扇区

# 磁盘分区后



磁盘

|                                |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|
| 主引导记录(MBR) (包含:<br>磁盘引导程序和分区表) | C: 盘 | D: 盘 | E: 盘 |
|--------------------------------|------|------|------|

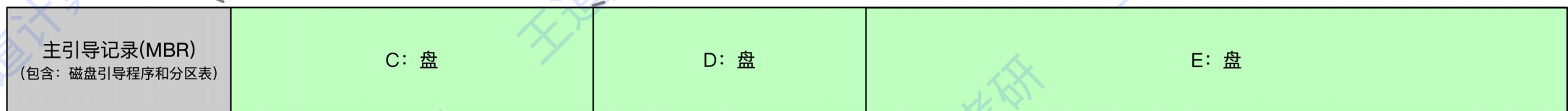
注：“引导块”的作用，  
可结合第一章“操作系统引导”小节来复习

## 逻辑格式化后

UNIX文件  
系统



磁盘



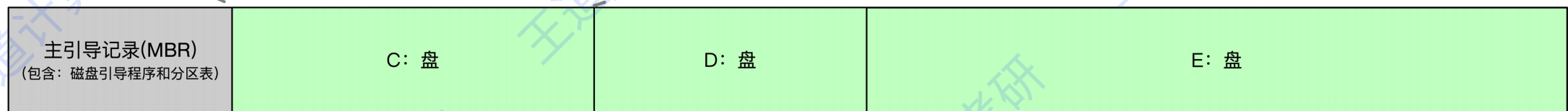
磁盘分区（分卷 **Volume**）后，对各分区进行逻辑格式化，完成文件系统初始化  
注：逻辑格式化后，灰色部分就有实际数据了，白色部分还没有数据

## 文件系统在外存中的结构

UNIX文件  
系统



磁盘

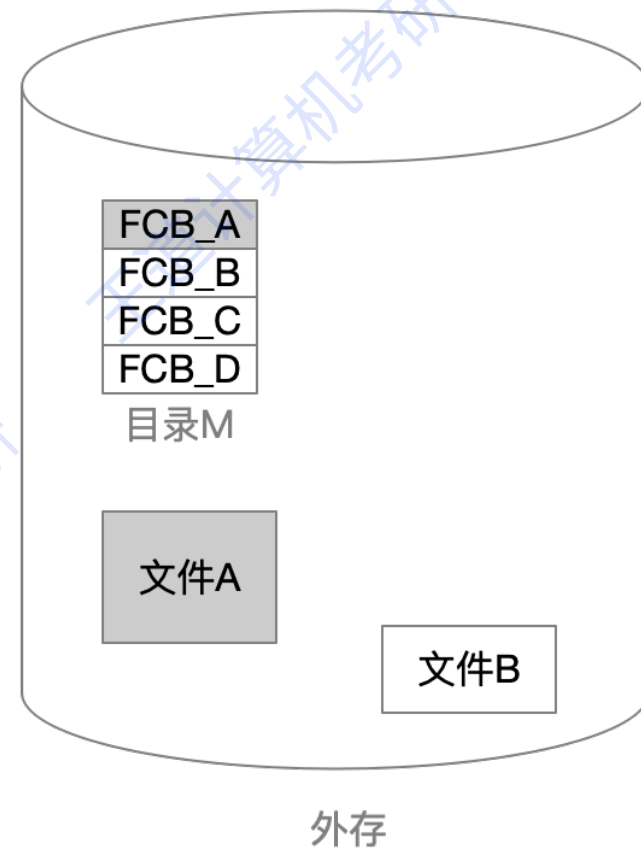
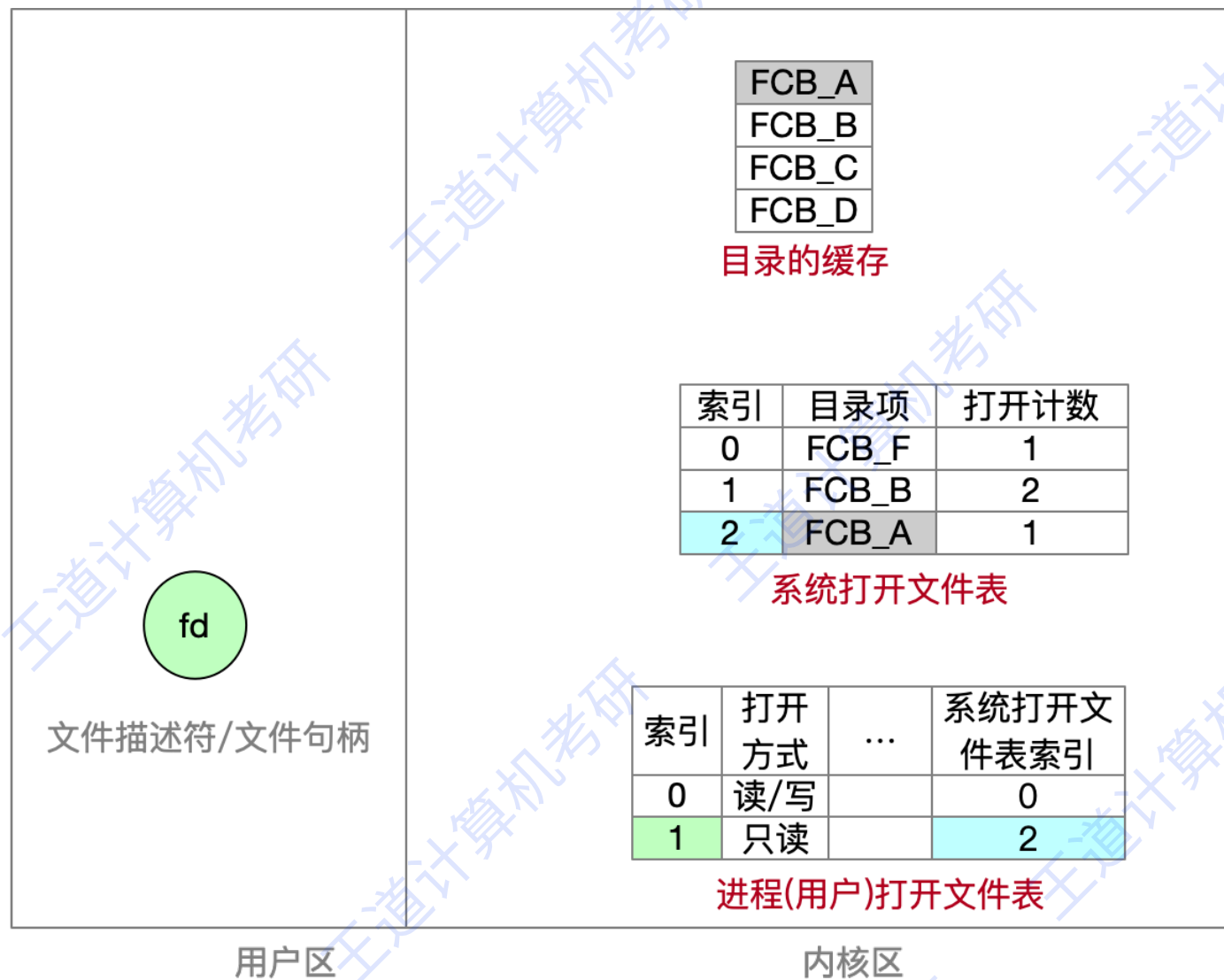


注: “主引导记录MBR、引导块”的作用, 可结合第一章“操作系统引导”小节来学习

## 文件系统在内存中的结构

注：近期访问过的目录文件会缓存在内存中，不用每次都从磁盘读入，这样可以加快目录检索速度

内存



# open系统调用打开文件的背后过程

